Chapitre 3
Arithmétique

Objectif du chapitre:

- ⋆ Connaître le vocabulaire de l'arithmétique: diviseur, multiple, nombre premier
- ⋆ Savoir passer d'une notion intuitive (comme celle de nombre pair) à sa formalisation mathématique (il s'ecrit $2k$ avec $k \in \mathbb{Z}$)
- ⋆ Utiliser l'arithmétique pour résoudre des problèmes

I Divisibilité

Définition I.1: Divisibilité

Un nombre entier $a \in \mathbb{Z}$ est **divisible** par un nombre entier $b \in \mathbb{Z}$ s'il existe un nombre entier $k \in \mathbb{Z}$ tel que: $a = k \times b$.
On dit que:

- ⋆ k est le **facteur multiplicatif**
- ⋆ a est un **multiple** de b ou encore il est **divisible** par b
- ⋆ b est un **diviseur** de a

Exemple I.2

72 est divisible par 24 car $72 = 3 \times 24$
On peut donc dire que 72 est un multiple de 24 et de 3 ou que 24 est un diviseur de 72.

Remarque :

72 est également divisible par 8, 9 et même par -3.

Méthode : Déterminer si un grand nombre a est un multiple de b

On réalise la division euclidienne de a par b. On trouve un quotient q et un reste r.

- ⋆ Si le reste est $r = 0$, alors on peut écrire $a = b \times q$ et b divise a.
- ⋆ Si le reste est $r \neq 0$, alors on a $a = b \times q + r$ et b ne divise pas a.

Exemple I.3

On veut savoir si $a = 45687$ est divisible par $b = 7$. On trouve un reste non nul, à savoir $45687 = 7 \times 6526 + 5$.
Donc a n'est pas divisible par b.

Définition I.4: Parité

Un entier multiple de deux est un entier **pair**, les autres sont les entiers **impairs**.

Proposition I.5

Soit $a \in \mathbb{Z}$.
a est pair, si et seulement s'il existe $k \in \mathbb{Z}$ tel que $a = 2k$.
a est impair, si et seulement s'il existe $k \in \mathbb{Z}$ tel que $a = 2k + 1$.

Exemple I.6

72 est un multiple de 2. En effet, $2 \times 36 = 72$. Donc 72 est un entier pair.
27 est impair. On peut effectivement écrire $27 = 26 + 1 = 2 \times 13 + 1$

Exemple I.7

Soit $n = 56 = 8 \times 7$ et $m = 21 = 3 \times 7$. Ce sont deux multiples de $a = 7$.

On observe que $n+m=77$ est aussi un multiple de $a=7$. D'ailleurs on peut expliciter le coefficient multiplicatif.

$$n+m=8\times 7+3\times 7=(8+3)\times 7=11\times 7$$

Proposition I.8

Soit $a\in\mathbb{Z}$ un entier, la somme de deux multiples de a est un multiple de a.

Démonstration (exigible):

Soit $a\in\mathbb{N}$. Soient $n,m\in\mathbb{N}$ des multiples de a.
Il existe $k\in\mathbb{N}$ et $k'\in\mathbb{N}$ deux entiers tel que:

$$n=k\times a \quad \text{et} \quad m=k'\times a$$

Par addition, on a:

$$n+m=k\times a+k'\times a$$

En factorisant par a, il vient:

$$n+m=(k+k')\times a$$

Donc $n+m$ est un multiple de a.

❑

Exemple I.9

On se donne un nombre pair $a=13$. Alors son carré est :
$a^2=13^2=(10+3)^2=10^2+2\times 10\times 3+3^2=169$
Il est encore impair.

Proposition I.10: Parité d'un carré

Le carré d'un nombre pair est pair. Le carré d'un nombre impair est impair.

Démonstration (exigible):

Montrons le cas d'un nombre impair $a\in\mathbb{N}$. Il existe $k\in\mathbb{N}$ tel que:

$$a=2k+1$$

Par multiplication, on a:

$$a^2=(2k+1)^2=(2k)^2+2\times(2k)\times 1+1^2=4k^2+4k+1=2(2k^2+2k)+1$$

Donc a^2 est un nombre impair.

Montrons le cas d'un nombre pair $b\in\mathbb{N}$. Il existe $k\in\mathbb{N}$ tel que:

$$b=2k$$

On a:

$$b^2=(2k)^2=4k^2=2\times(2k)$$

Donc b^2 est un nombre pair.

❑

Proposition I.11: Règles de divisibilité

- ⋆ Un nombre est divisible par 2 s'il se termine par 0, 2, 4, 6 ou 8
- ⋆ Un nombre est divisible par 5 s'il se termine par 0 ou 5.
- ⋆ Un nombre est divisible par 3 si la somme de ses chiffres est divisible par 3.
- ⋆ Un nombre est divisible par 9 si la somme de ses chiffres est divisible par 9.

Exemple I.12

2538 est divisible par 9 car $2+5+3+8=18$ qui est divisible par 9 ($3\times 9=18$).
249 est divisible par 3 car $2+4+9=15$ qui est divisible par 3 ($3\times 5=15$).

Définition I.13: Fraction irréductible

Soit $a\in\mathbb{Z}$ et $b\in\mathbb{N}^*$. On dit que la fraction $\frac{a}{b}$ est irréductible lorsque le seul diviseur commun à a et b est 1. On ne peut pas la simplifier.

Exemple I.14

$\frac{15}{6}$ est réductible car 3 est un diviseur commun de 15 et de 6.
$\frac{15}{7}$ est irréductible car l'ensemble des diviseurs (positifs) de 15 est $\{1,3,5,15\}$ et l'ensemble des diviseurs de 7 est $\{1,7\}$.

Proposition I.15

$\sqrt{2}$ est irrationnel. Autrement dit, $\sqrt{2}\notin\mathbb{Q}$.

Démonstration (exigible):

On raisonne par l'absurde.
Hypothèse: On suppose que $\sqrt{2}\in\mathbb{Q}$ (c'est-à-dire qu'il est rationnel). On va montrer que cela conduit à une contradiction de logique.
Il existe $a\in\mathbb{Z}$ et $b\in\mathbb{N}^*$ des entiers tels que $\sqrt{2}=\frac{a}{b}$ et que la fraction est irréductible. Alors en élevant au carré $2=\frac{a^2}{b^2}$. Donc $a^2=2\times b^2$. Donc a^2 est pair. Alors a aussi est pair d'après la proposition I.10.
On écrit donc $a=2k$ avec $k\in\mathbb{Z}$. L'égalité $a^2=2b^2$ devient $4k^2=2b^2$. On simplifie pour obtenir $2k^2=b^2$. Par le même raisonnement on en déduit que b est pair.
Alors la fraction $\frac{a}{b}$ se simplifie par 2 et elle n'est pas irréductible. C'est absurde. L'hypothèse initiale est fausse et $\sqrt{2}$ n'est pas rationnel.

❑

II Nombres premiers

Définition II.1: Nombre premier

Un entier naturel $n\in\mathbb{N}$ qui a exactement deux diviseurs distincts (à savoir 1 et n) est appelé un **nombre premier**.

Exemple II.2

2,3,5,7,11,13,17,19,23 et 29 sont les premiers nombres premiers. Ils apparaissent uniquement dans leur propre table de multiplication. Ils sont à connaître.

Remarque :

Attention, 1 n'est pas un nombre premier !

Méthode : Crible d'Erathosthène

La méthode du crible d'Ératosthène permet de dresser la **liste des nombres premiers** inférieurs ou égaux à n.
Nous prendrons l'exemple $n=100$:

	2	3	4	5	6	7	8	9	10
11	12	13	14	15	16	17	18	19	20
21	22	23	24	25	26	27	28	29	30
31	32	33	34	35	36	37	38	39	40
41	42	43	44	45	46	47	48	49	50
51	52	53	54	55	56	57	58	59	60
61	62	63	64	65	66	67	68	69	70
71	72	73	74	75	76	77	78	79	80
81	82	83	84	85	86	87	88	89	90
91	92	93	94	95	96	97	98	99	100

- ⋆ Écrire la liste des entiers de 2 à n.
- ⋆ Éliminer les multiples de 2, puis de 3, etc., jusqu'à $\sqrt{n}$.
- ⋆ Les entiers non éliminés sont premiers.

Proposition II.3: Infinité des nombres premiers

Il existe une infinité de nombres premiers.

Démonstration :

On suppose par l'absurde qu'il existe un nombre fini N de nombres premiers. On peut alors énumérer ces nombres premiers $a_1, a_2, \ldots, a_N$. On pose $b = a_1 \times a_2 \times \cdots \times a_N + 1$.
b n'est pas un nombre premier car il est strictement plus grand que tous les nombres premiers $a_1, a_2, \ldots, a_N$.
Donc il admet un diviseur premier a_k.
Or, d'après l'écriture $b = a_1 \times a_2 \times \cdots \times a_k \times \cdots \times a_N + 1 = a_k \times q + 1$, le reste de la division euclidienne de b par a_k est 1. Ainsi, b n'est pas divisible par a_k. Nous avons obtenu une contradiction.
On peut alors conclure qu'il existe une infinité de nombres premiers.

❑

Méthode : Tester si un nombre est premier

Pour savoir si un nombre a est premier, il suffit de tester s'il est divisible par un nombre premier inférieur à $\sqrt{a}$. En effet, comme les diviseurs peuvent être mis par paire, la «moitié» se situe à $\sqrt{a}$.
Cette méthode est beaucoup plus efficace que le crible d'Erathosthène si on connait les petits nombres premiers.

Exemple II.4

Testons si $7\,387$ est premier. Il «suffit» de tester les premiers jusqu'à $\sqrt{7387} \approx 85,9$. Donc on teste $2, 3, 5, 7, 11, 13, 17, 19, 23, 29, 31, 37, 41, 43, 47, 53, 59, 61, 67, 71, 73, 79, 83$.
On trouve qu'il est divisible par 83. Donc il n'est pas premier.

Un peu d'histoire...

De façon moderne, les nombres premiers sont indispensables en cryptographie pour faire passer des messages codés. Par exemple, ils sont utilisés pour assurer la sécurité d'un paiement bancaire ou la confidentialité d'un appel téléphonique.
Trouver des grands nombres premiers est un problème difficile et d'actualité. L'Electronic Frontier Foundation offre des prix de calcul coopératif pour encourager les internautes à contribuer à la résolution de problèmes scientifiques par le calcul distribué. Le GIMPS a ainsi reçu 100 000 dollars pour la découverte en 2008 d'un nombre premier avec dix millions de chiffres. C'est même 250 000 dollars qui sont offerts à ceux qui parviendront à trouver un nombre premier avec un milliard de chiffres.

Méthode : Déterminer une décomposition en nombres premiers

On cherche à décomposer le nombre entier $a \in \mathbb{N}$:

1. On cherche un diviseur d en testant les petits nombres premiers $2, 3, 5, 7, 11, 13, 17, 19$.
2. On écrit alors $a = k \times d$.
3. Si k est premier alors on a fini. Sinon, on retourne à l'étape 1 en décomposant k cette fois.

Exemple II.5

Prenons par exemple 84. On remarque que 84 est divisible par 2. On a $84 = 2 \times 42$.
Donc on continue avec 42.
On sait que 42 est divisible par 2. On a $42 = 2 \times 21$. Donc on continue avec 21.
On sait que $21 = 3 \times 7$. Puisque 3 et 7 sont premiers, on a fini.
On a obtenu la décomposition: $84 = 2 \times 42 = 2 \times (2 \times 21) = 2 \times 2 \times (3 \times 7) = 2^2 \times 3 \times 7$

84	2
42	2
21	3
7	7
1	

Théorème II.6: fondamental de l'arithmétique

Tout entier naturel $a \in \mathbb{N}$ peut s'écrire comme un produit de nombres premiers. On appelle cette écriture une décomposition en nombres premiers.
Cette décomposition est unique à l'ordre des facteurs près.

Méthode : Utiliser les nombres premiers pour simplifier une fraction $\frac{a}{b}$

Soient $a \in \mathbb{Z}$ et $b \in \mathbb{N}^*$.
On décompose a et b en produits de nombres premiers.
$a = a_1 \times a_2 \times a_3 \times ... \times a_n$ et $b = b_1 \times b_2 \times b_3 \times ... \times b_m$
Après simplification des facteurs, le résultat est une fraction irréductible.

Exemple II.7

$\frac{105}{84} = \frac{3\times5\times7}{2\times2\times3\times7} = \frac{5}{2\times2} = \frac{5}{4}$

Exemple II.8: Trouver le nombre et l'ensemble des diviseurs de 360

On décompose 360 en nombres premiers:

$$360 = 2 \times 180 = 2 \times (2 \times 90) = 2^2 \times (2 \times 45) = 2^3 \times (3 \times 15) = 2^3 \times 3 \times (3 \times 5) = 2^3 \times 3^2 \times 5$$

On obtient la décomposition $360 = 2^3 \times 3^2 \times 5$.
Les diviseurs sont alors des sous-produits de $2^3 \times 3^2 \times 5$. On peut choisir si on prend le facteur 2 et à quelle puissance entre 1 et 3. On peut choisir si on prend le facteur 3 et à quelle puissance entre 1 et 2. On peut choisir si on prend le facteur 5.

Cela donne donc 4 choix pour la puissance de 2, puis 3 choix pour la puissance de 3 et enfin 2 choix pour la puissance de 5.
Soit un total de $4 \times 3 \times 2 = 24$ diviseurs.
L'ensemble des diviseurs est :

$D = \{2^0\times3^0\times5^0;\quad 2^0\times3^0\times5^1;\quad 2^0\times3^1\times5^0;\quad 2^0\times3^1\times5^1;\quad 2^0\times3^2\times5^0;\quad 2^0\times3^2\times5^1;\quad 2^1\times3^0\times5^0;\quad \ldots;\quad 2^3\times3^2\times5^1\}$

Exercices : Bordas 2019

1 - Divisibilité

Exercices 47-53 p.66

Exercice 63 p.66

2 - Parité

Exercice 73 p.67

Exercice 76 p.67

Exercice 80 p.67

3 - Nombres premiers

Exercice 84 p.67

Exercice 85 p.67

Exercice 91 p.68

Exercice 99 p.68

4 - Nombre de diviseurs

Exercice 88 p.68

5 - Parcours d'approfondissement

Preuve des règles de divisibilité par 2, 3, 5, 9... **Exercice 94 p.68**